

国家精品课程/ 国家精品资源共享课程/ 国家级精品教材

国家级十一(二)五规划教材/ 教育部自动化专业教学指导委员会牵头规划系列教材

控制系统仿真与CAD

第十章： 智能控制器设计方法

Chapter 10 Design Intelligent Controllers



Professor Dingyu Xue, xuedingyu@mail.neu.edu.cn
School of Information Science and Engineering,
Northeastern University, Shenyang, CHINA



本章主要内容

- 不依赖受控对象模型的控制器
 - 自适应控制系统设计——模型参考自适应MRAS
 - 自抗扰控制系统设计
- 模糊逻辑控制器设计与仿真
- 神经网络控制
- 全局最优解的计算

国家精品课程/ 国家精品资源共享课程/ 国家级精品教材

国家级十一(二)五规划教材/ 教育部自动化专业教学指导委员会牵头规划系列教材

控制系统仿真与CAD

第十章 智能控制器设计方法

模型参考自适应控制

Model Reference Adaptive Control



主讲：薛定宇教授

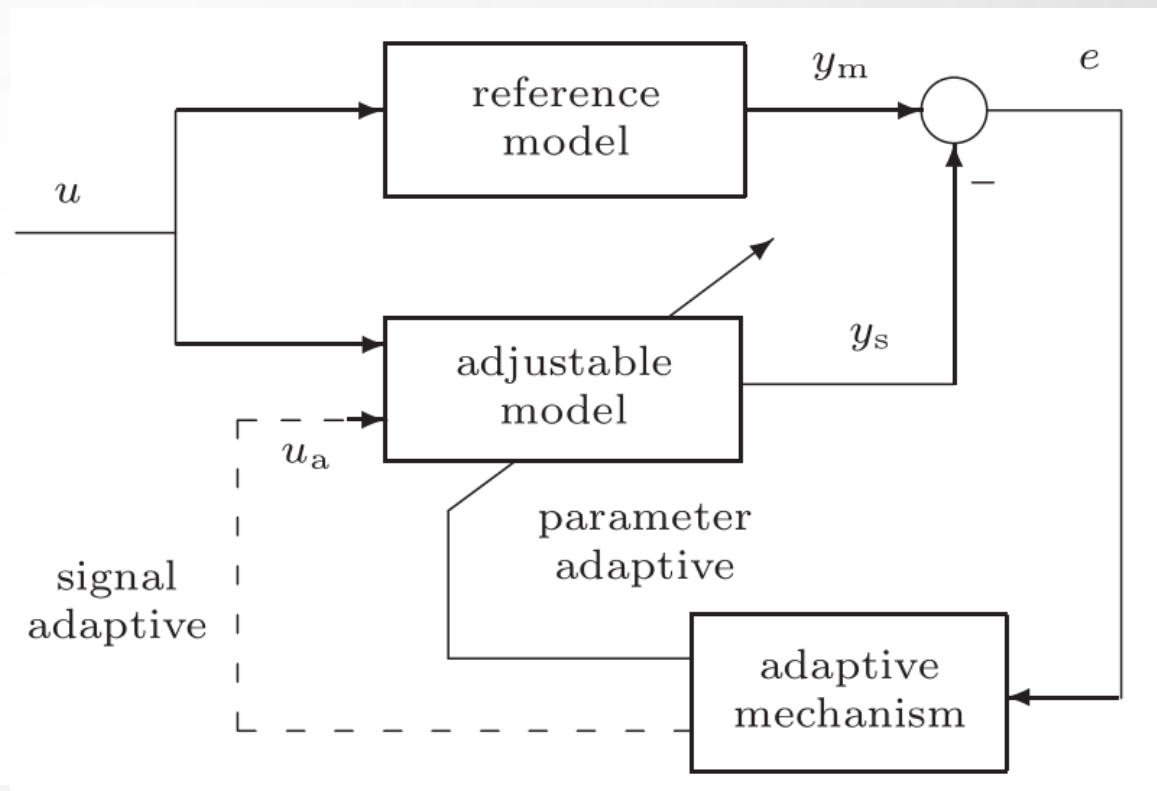
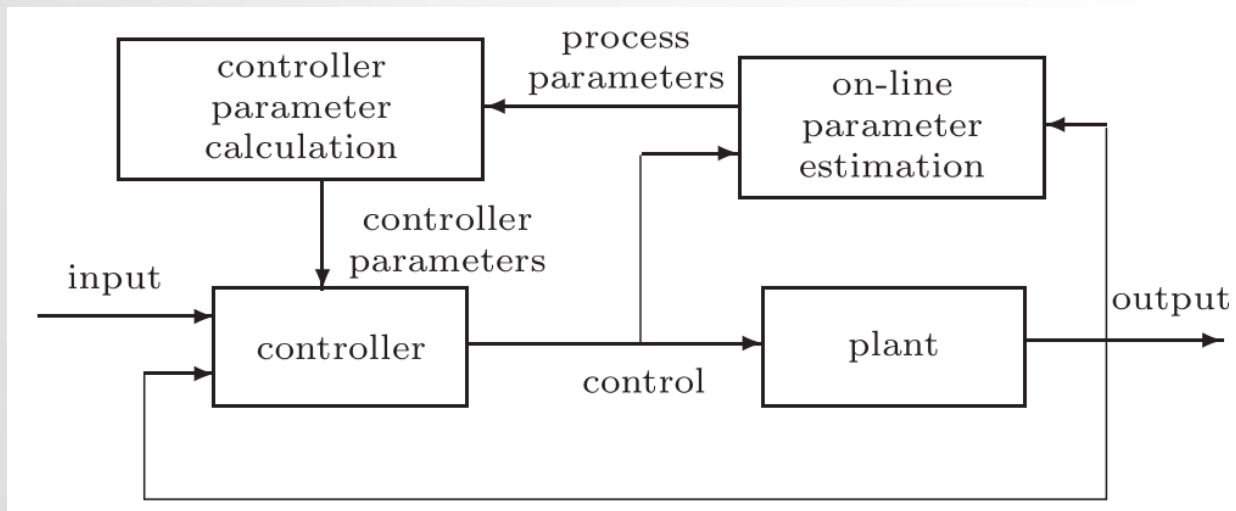


自适应系统分类

➤ 两大类常见的自适应控制系统

➤ 自校正控制系统

➤ 模型参考自适应系统



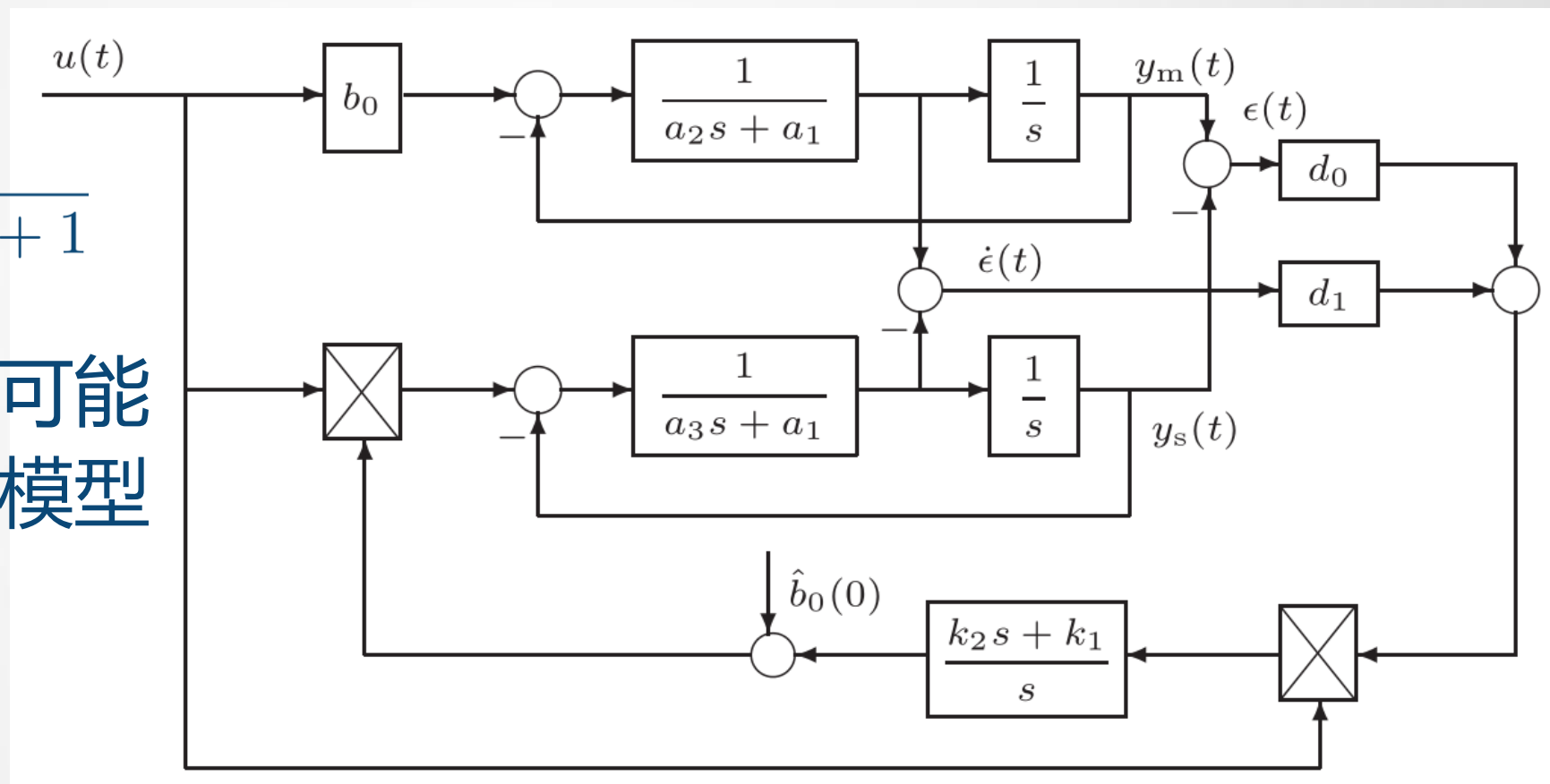


模型参考自适应控制结构

➤ 参考模型

$$G_m(s) = \frac{b_0}{a_2 s^2 + a_1 s + 1}$$

➤ 让系统输出尽可能好地跟踪参考模型





例10-1 模型参考自适应控制系统

- 受控对象 $G(s) = \frac{b_0}{a_3 s^2 + a_1 s + 1}$, $a_3 = 0.02, 0.1, 1, 2, 5, 10$
- 参考模型 $G_m(s) = \frac{b_0}{a_2 s^2 + a_1 s + 1}$, $b_0 = 0.5$, $a_1 = 0.447$, $a_2 = 0.1$

- 控制器参数

$$d_0 = 1, d_1 = 0.5, k_1 = 0.03, k_2 = 1, \hat{b}_0(0) = 0.2$$

- Simulink 模型：c10mmras.slx



```
>> b0=0.5; a1=0.447; a2=0.1; d0=1; d1=0.5; k1=0.03;  
k2=1; b01=0.2; a3v=[0.02,0.1,1,2,5,10];
```

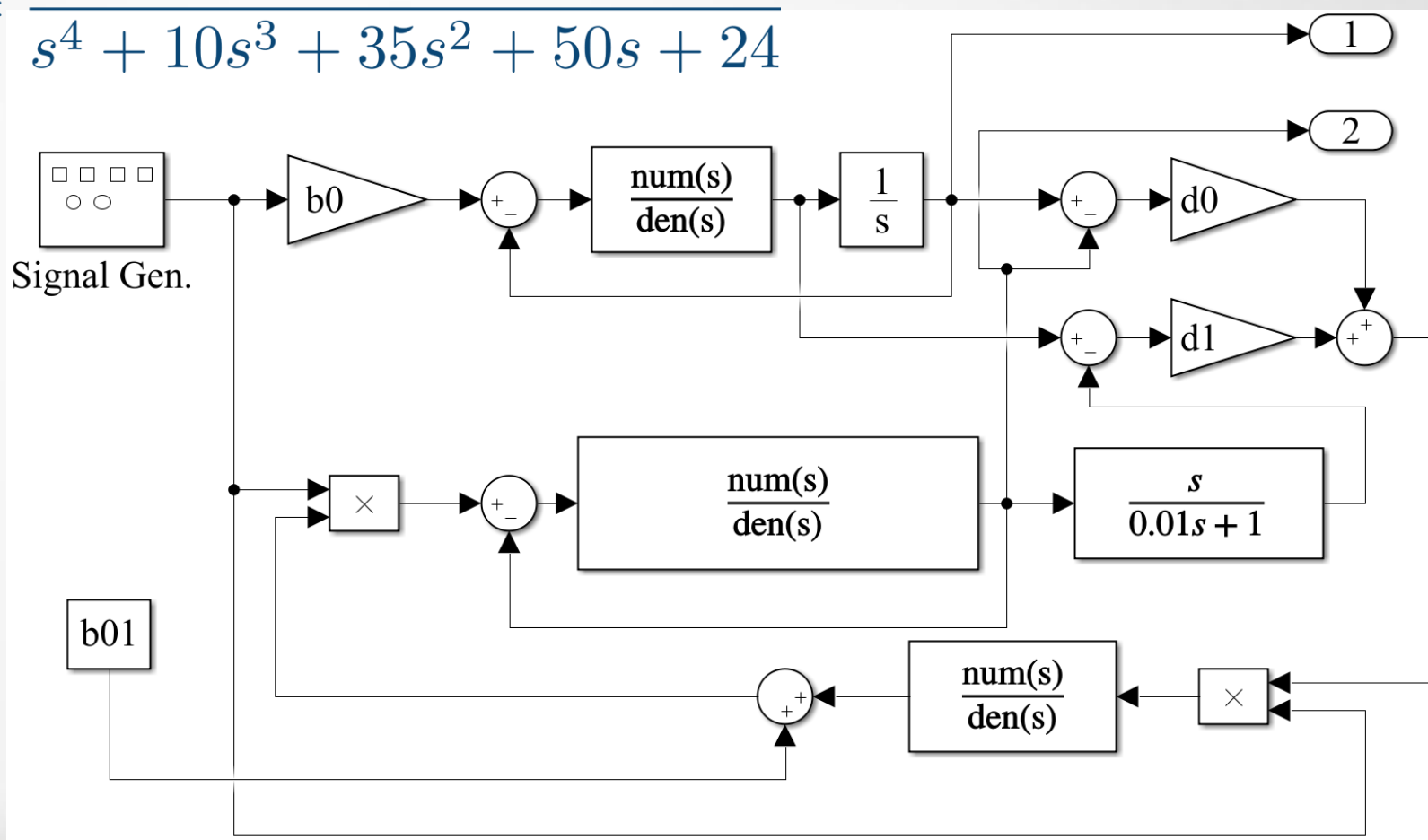
[illegible]

```
>> for a3=a3v, [t,a,y]=sim('c10mmras',[0,15]); line(t,y(:,2)); end
```



例10-2 其他模型

➤ 受控对象 $G(s) = \frac{7s^2 + 24s + 24}{s^4 + 10s^3 + 35s^2 + 50s + 24}$





例10-3 通用MRAS控制器设计

➤ MRAS控制器模块封装

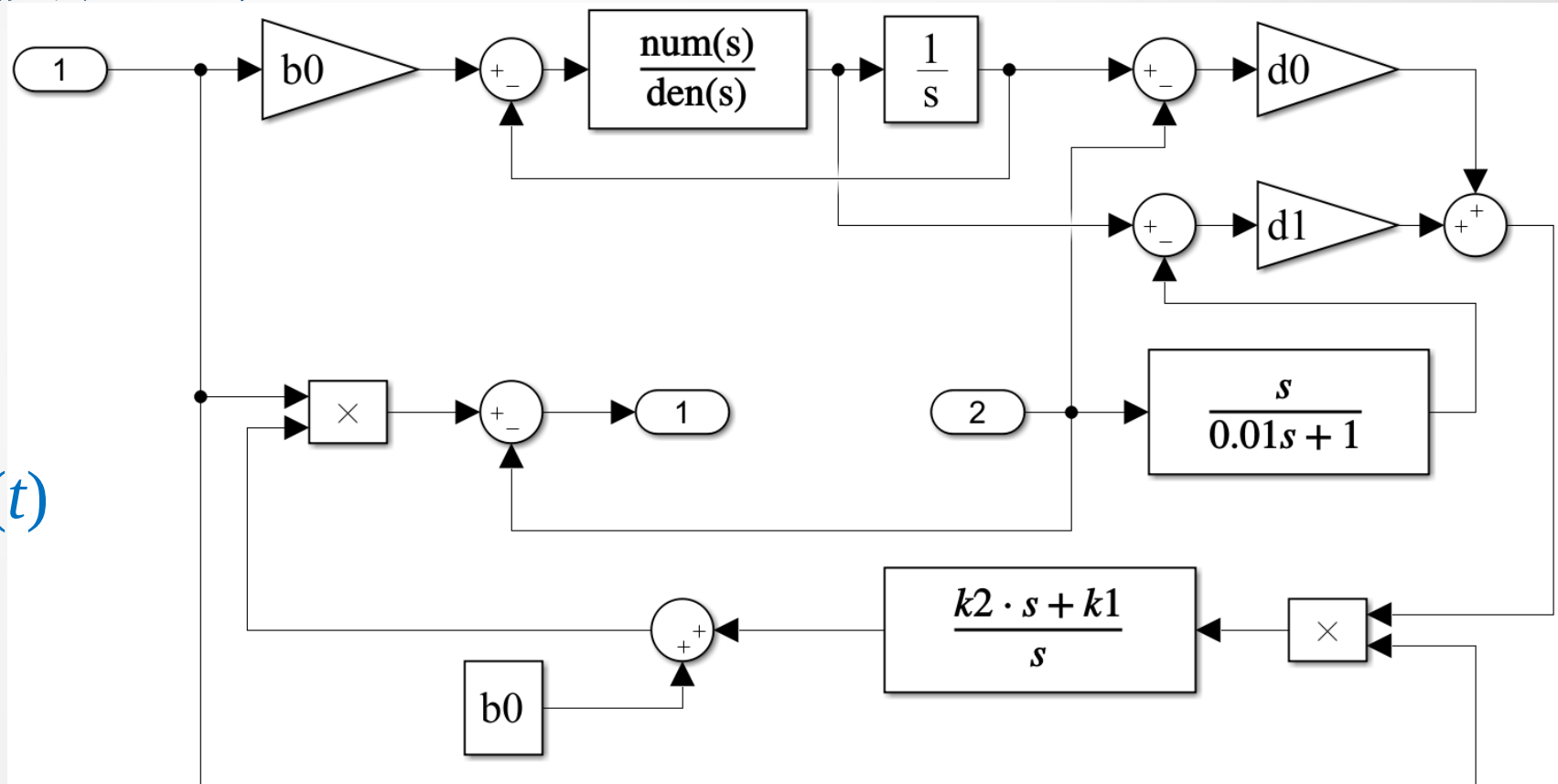
➤ 两个输入端子

外部输入 $r(t)$

控制信号 $u(t)$

➤ 一个输出

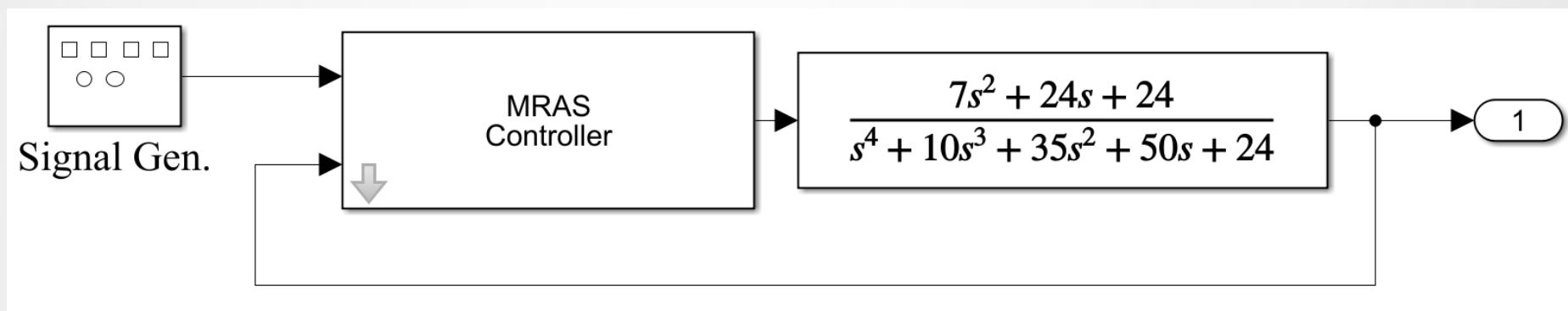
受控对象输出 $y(t)$





利用 **MRAS** 模块的仿真模型

➤ 闭环系统仿真模型 c10mmras2.slx



 `>> [t,a,y]=sim('c10mmras2',[0,15]); plot(t,y);`

➤ 控制器参数优化过程

➤ 可以考虑采用 OCD 程序优化选择控制器参数



模型参考自适应控制小结

- 自适应系统
 - 模型参考自适应控制
 - 自校正控制
- 模型参考自适应控制结构
 - 仿真模型举例与仿真
 - MRAS控制器模块的提取与封装
 - 直接建模、控制器参数优化



国家精品课程/ 国家精品资源共享课程/ 国家级精品教材

国家级十一(二)五规划教材/ 教育部自动化专业教学指导委员会牵头规划系列教材

控制系统仿真与CAD

第十章 智能控制器设计方法

自抗扰控制

Auto Disturbances Rejection Control



主讲：薛定宇教授



自抗扰控制

- 自抗扰控制
 - 199x年有韩京清研究员提出的控制策略
 - 控制器设计时无需受控对象模型的参数
- 有三个组成部分
 - 微分跟踪器
 - 扩张状态观测器
 - 自抗扰控制器



微分跟踪器

➤ 数学模型

$$\begin{cases} x_1(k+1) = x_1(k) + Tx_2(k) \\ x_2(k+1) = x_2(k) + T\text{fst}(x_1(k), x_2(k), u(k), r, h) \end{cases}$$

$$\delta = rh, \quad \delta_0 = \delta h, \quad b = x_1 - u + hx_2, \quad a_0 = \sqrt{\delta^2 + 8r|b|}$$

$$a = \begin{cases} x_2 + b/h, & |b| \leq \delta_0 \\ x_2 + 0.5(a_0 - \delta)\text{sign}(b), & |b| > \delta_0 \end{cases}$$

$$\text{fst} = \begin{cases} -ra/\delta, & |a| \leq \delta \\ -r\text{sign}(a), & |a| > \delta \end{cases}$$



S-函数(状态方程)的实现

➤ S-函数入口语句

```
function [sys,x0,str,ts]=fun( $t,x,u$ ,flag, $p_1,p_2,\dots$ )
```

➤ S-函数的基本框架

```
switch flag
case 0, [sys,x0,str,ts] = mdlInitializeSizes(T);
case 1, sys = mdlDeravitivess(x,u,r,h,T);
case 2, sys = mdlUpdates(x,u,r,h,T);
case 3, sys = mdlOutputs(x);
end
```



扩张的状态观测器

➤ 数学模型

$$\begin{cases} z_1(k+1) = z_1(k) + T[z_2(k) - \beta_{01}e(k)] \\ z_2(k+1) = z_2(k) + T[z_3(k) - \beta_{02}\text{fal}(e(k), 1/2, \delta) + bu(k)] \\ z_3(k+1) = z_3(k) - T\beta_{03}\text{fal}(e(k), 1/4, \delta), \end{cases}$$

其中 $e(k) = z_1(k) - y(k)$

$$\text{fal}(e, a, \delta) = \begin{cases} e\delta^{a-1}, & |e| \leq \delta \\ |e|^a \text{sign}(e), & |e| > \delta. \end{cases}$$



扩张状态观测器的S-函数实现

- 选择参数，设计状态观测器主函数
 - 输入输出路数、连续离散状态变量个数

```
function [sys,x0,str,ts]=han_eso(t,x,u,flag,a2,d,bet,b,T)
switch flag
    case 0, [sys,x0,str,ts] = mdlInitializeSizes;
    case 2, sys = mdlUpdates(x,u,d,bet,b,T);
    case 3, sys = x;
    case {1, 4, 9}, sys = [];
    otherwise, error(['Unhandled flag = ',num2str(flag)]);
end
```



扩张状态观测器支持函数

```
function [sys,x0,str,ts] = mdlInitializeSizes
sizes = simsizes;
sizes.NumContStates = 0; sizes.NumDiscStates = 3;
sizes.NumOutputs = 3; sizes.NumInputs = 2;
sizes.DirFeedthrough = 0; sizes.NumSampleTimes = 1;
sys = simsizes(sizes);
x0 = [0; 0; 0]; str = []; ts = [-1 0];
function sys = mdlUpdates(x,u,d,bet,b,T)
e=x(1)-u(2);
sys=[x(1)+T*(x(2)-bet(1)*e);
      x(2)+T*(x(3)-bet(2)*fal(e,0.5,d)+b*u(1));
      x(3)-T*bet(3)*fal(e,0.25,d)];
function f=fal(e,a,d)
if abs(e)<d, f=e*d^(a-1); else, f=(abs(e))^a*sign(e); end
```



自抗扰控制器

➤ 数学模型

$$\begin{cases} e_1 = v_1(k) - z_1(k), & e_2 = v_2(k) - z_2(k) \\ u_0 = \beta_1 \text{fal}(e_1, a_1, \delta_1) + \beta_2 \text{fal}(e_2, a_2, \delta_1) \\ u(k) = u_0 - z_3(k)/b, \end{cases}$$

➤ 其中

➤ 方程没有连续、离散状态

➤ 输入信号为 $\mathbf{m}(t)=[v_1(t), v_2(t), z_1(t), z_2(t), z_3(t)]$

➤ 输出信号为 $u(t)$



自抗扰控制器S-函数实现

➤ 主函数

```
function [sys,x0,str,ts]=han_ctrl(t,x,u,flag,aa,bet1,b,d)
switch flag,
case 0, [sys,x0,str,ts] = mdlInitializeSizes(t,u,x);
case 3, sys = mdlOutputs(t,x,u,aa,bet1,b,d);
case {1,2,4,9}, sys = [];
otherwise, error(['Unhandled flag = ',num2str(flag)]);
end;
```



支持函数

输入信号为 $\mathbf{m}(t)=[v_1(t), v_2(t), z_1(t), z_2(t), z_3(t)]$
输出信号为 $u(t)$

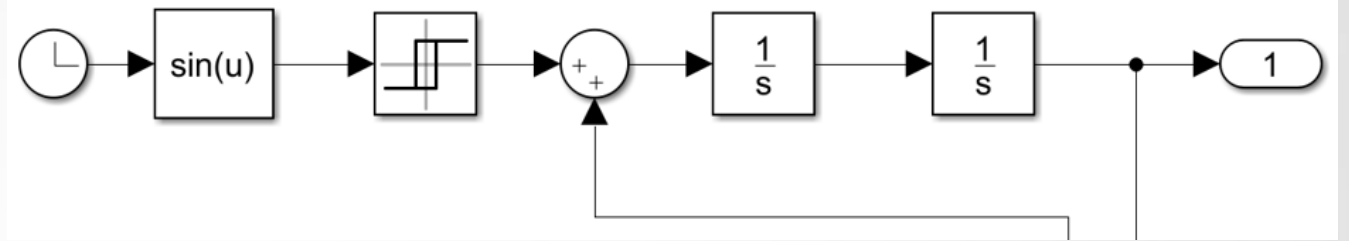
```
function [sys,x0,str,ts] = mdlInitializeSizes(t,u,x)
sizes = simsizes;
sizes.NumContStates = 0; sizes.NumDiscStates = 0;
sizes.NumOutputs = 1; sizes.NumInputs = 5;
sizes.DirFeedthrough = 1; sizes.NumSampleTimes = 1;
sys = simsizes(sizes); x0 = []; str = []; ts = [-1 0];
function sys = mdlOutputs(t,x,u,aa,bet1,b,d)
e1=u(1)-u(3); e2=u(2)-u(4);
u0=bet1(1)*fal(e1,aa(1),d)+bet1(2)*fal(e2,aa(2),d); sys=u0-u(5)/b;
function f=fal(e,a,d)
if abs(e)<d, f=e*d^(a-1); else, f=(abs(e))^a*sign(e);
```



例10-4 自抗扰控制器仿真

➤ 时变受控对象模型

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = \text{sign}(\sin t) + u(t). \end{cases}$$
$$y(t) = x_1(t)$$



➤ 搭建仿真框图 ex_han2.slx

➤ 控制器参数



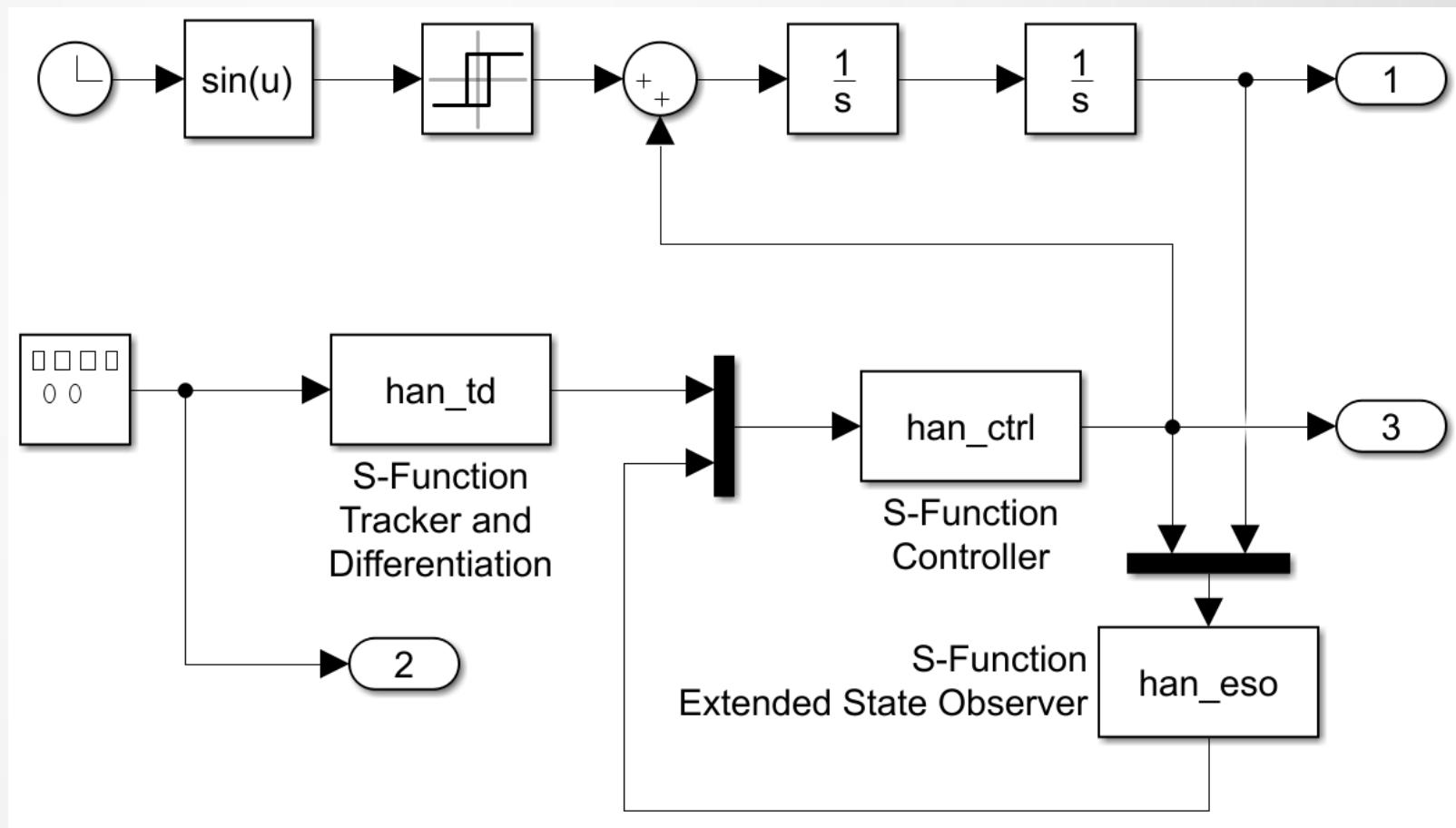
```
>> r=10; h=0.01; T=0.001; bet=[100 65 80]; bet1=[100,10];  
aa=[0.75 1.25]; d=0; b=1;
```



仿真模型

➤ 受控对象

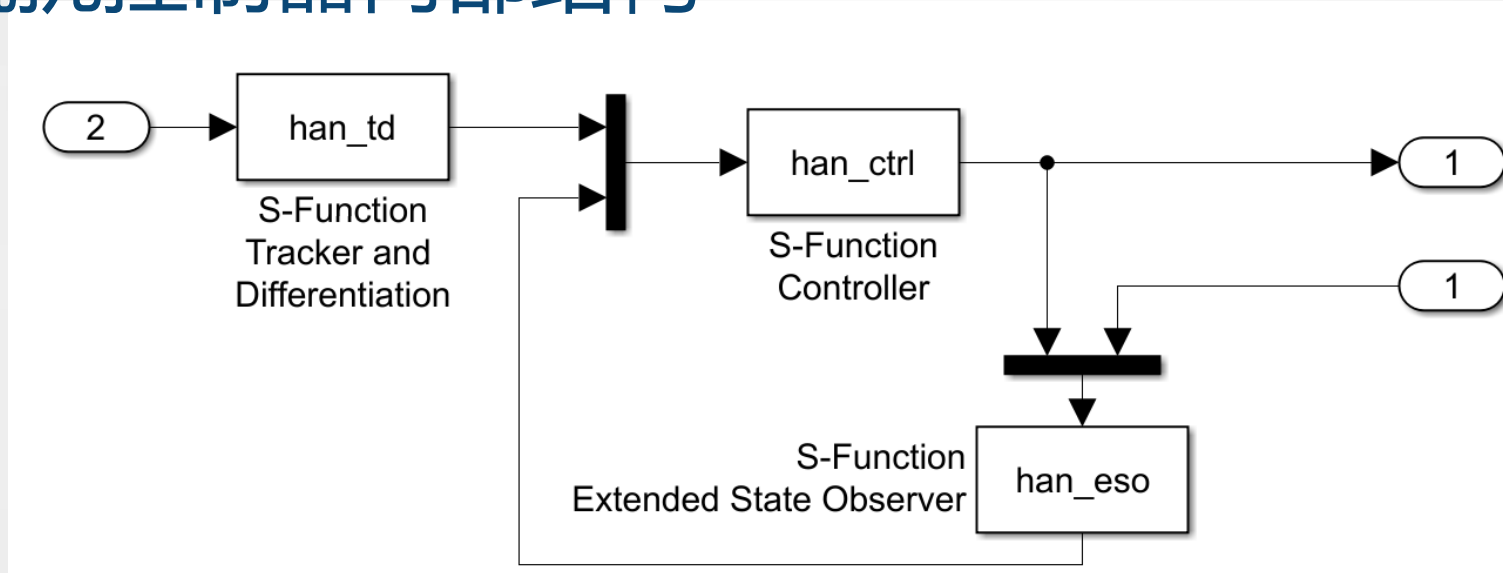
$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = \text{sign}(\sin t) + u(t) \end{cases}$$





ADRC控制器模块封装

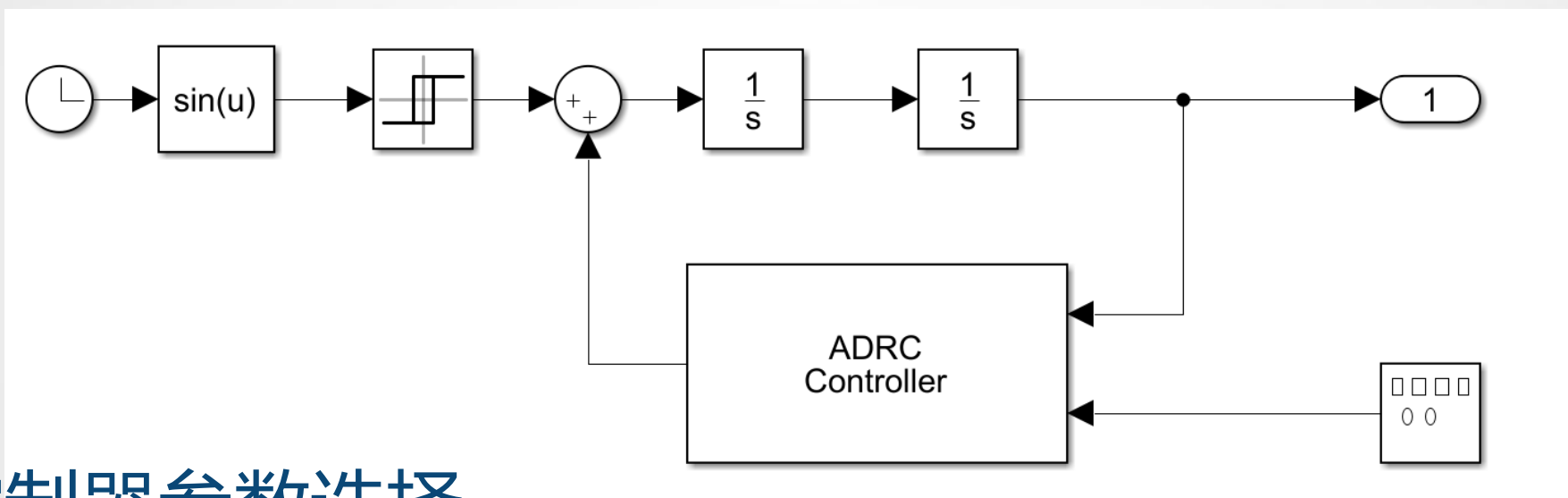
➤ 自抗扰控制器内部结构





自抗扰控制器仿真

➤ 新的系统框图



➤ 控制器参数选择



```
>> r=10; h=0.01; T=0.001; bet=[100 65 80]; bet1=[100,10];  
aa=[0.75 1.25]; d=0; b=1;
```



自抗扰控制设计小结

- 自抗扰控制的三个组成部分
 - 微分跟踪器
 - 扩张的状态观测器
 - 自抗扰控制器
- 数学模型与S-函数实现
- 自抗扰控制系统的仿真与设计



国家精品课程/ 国家精品资源共享课程/ 国家级精品教材

国家级十一(二)五规划教材/ 教育部自动化专业教学指导委员会牵头规划系列教材

控制系统仿真与CAD

第十章 智能控制器设计方法

模糊控制

Fuzzy Logic Control



主讲：薛定宇教授



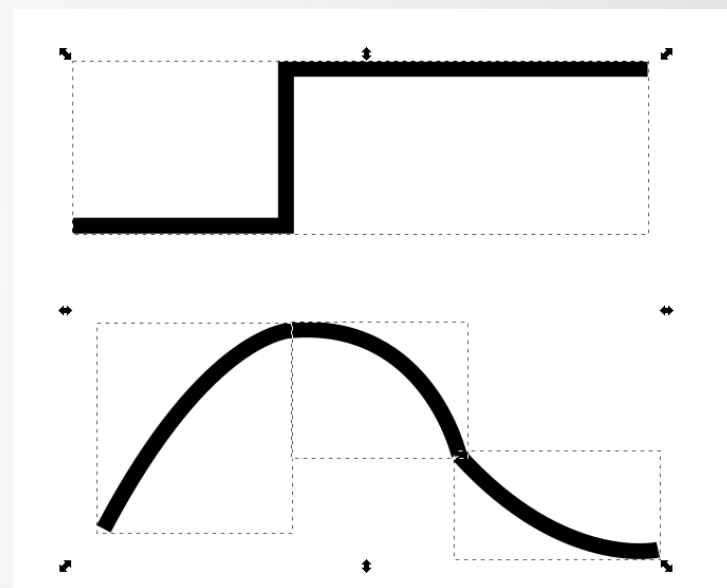
模糊控制及模糊控制器设计

- 模糊集合概念是控制论专家 Lotfi A Zadeh教授于1965年引入的。
- 模糊逻辑与模糊控制的概念与方法已广泛地应用于理、工、农、医各种各样的领域
- 本节主要内容
 - 模糊逻辑与模糊推理
 - 模糊 PD 控制器设计
 - 模糊 PID 控制器设计



模糊逻辑与模糊推理

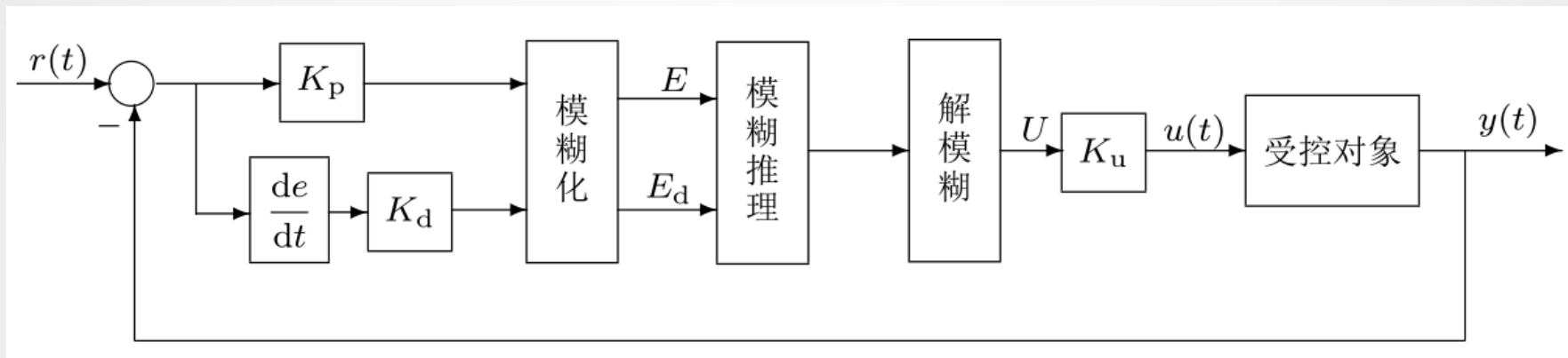
- 经典逻辑： a 要么属于 A ，要么不属于 A
- 模糊逻辑： a 以一定程度属于集合 A
- 隶属度： a 属于 A 的程度
- 用MATLAB命令建立模糊推理系统
 - newfis , addvars , addmf , evalfis, defuzz 等
- 用界面建立模糊推理系统
 - fuzzy, mfedit等





模糊PD控制器设计

➤ 模糊PD控制结构

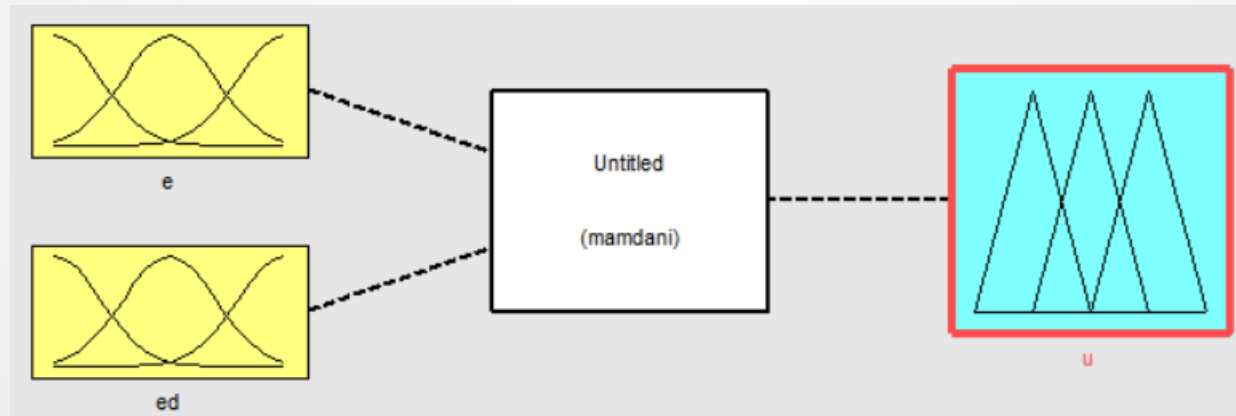


- 这部分的关键内容是，如何用MATLAB将模糊推理系统表示出来
- 建议使用界面建立模糊推理系统



模糊推理系统的MATLAB表示

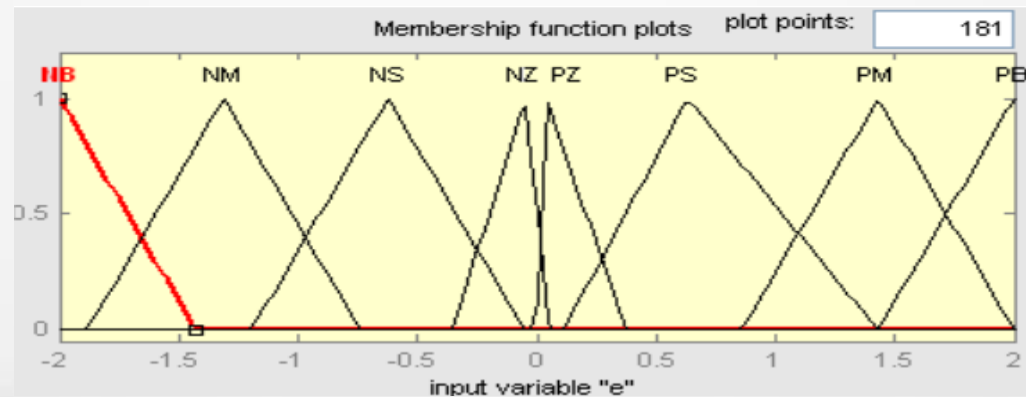
- 用fuzzy命令打开输入界面
- 添加一路输入信号：Edit | Add Variable
 - 当前模糊推理系统有两路输入、一路输出
 - 修改信号的名称：如 e, ed , u





隶属函数并编辑

- 定义每路模糊信号的模糊集合与隶属度
 - 双击 e 信号，先删除现有的隶属度函数
 - 在对话框中定义论域 Range，如 $[-2, 2]$
 - 设置隶属度函数个数，如选择8个
 - 设隶属度函数名字 NB, NM, NS, NZ, PZ, PS, PM, PB
 - 在生成的隶属度函数上修改这些名字





模糊推理表格的输入

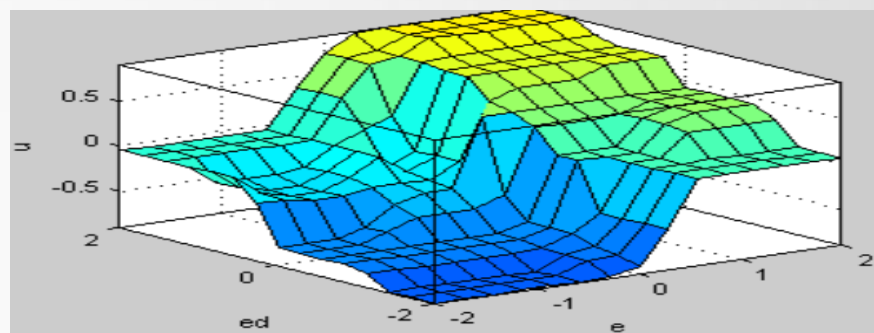
- 相应信号的论域、隶属度函数，调整隶属度函数的形状
- 输入模糊推理表格

		$de(t)/dt$							
		NB	NM	NS	NZ	PZ	PS	PM	PB
$e(t)$	NB	NB	NB	NM	NM	NS	NS	NZ	NZ
	NM	NB	NB	NM	NM	NS	NS	NZ	NZ
	NS	NB	NB	NM	NS	NS	NZ	NZ	NZ
	NZ	NB	NM	NM	NZ	NS	NZ	PM	PM
	PZ	NM	NM	PZ	PS	PZ	PM	PM	PB
	PS	PZ	PZ	PZ	PS	PS	PM	PB	PB
	PM	PZ	PZ	PS	PS	PM	PM	PB	PB
	PB	PZ	PZ	PS	PS	PM	PM	PB	PB



模糊推理

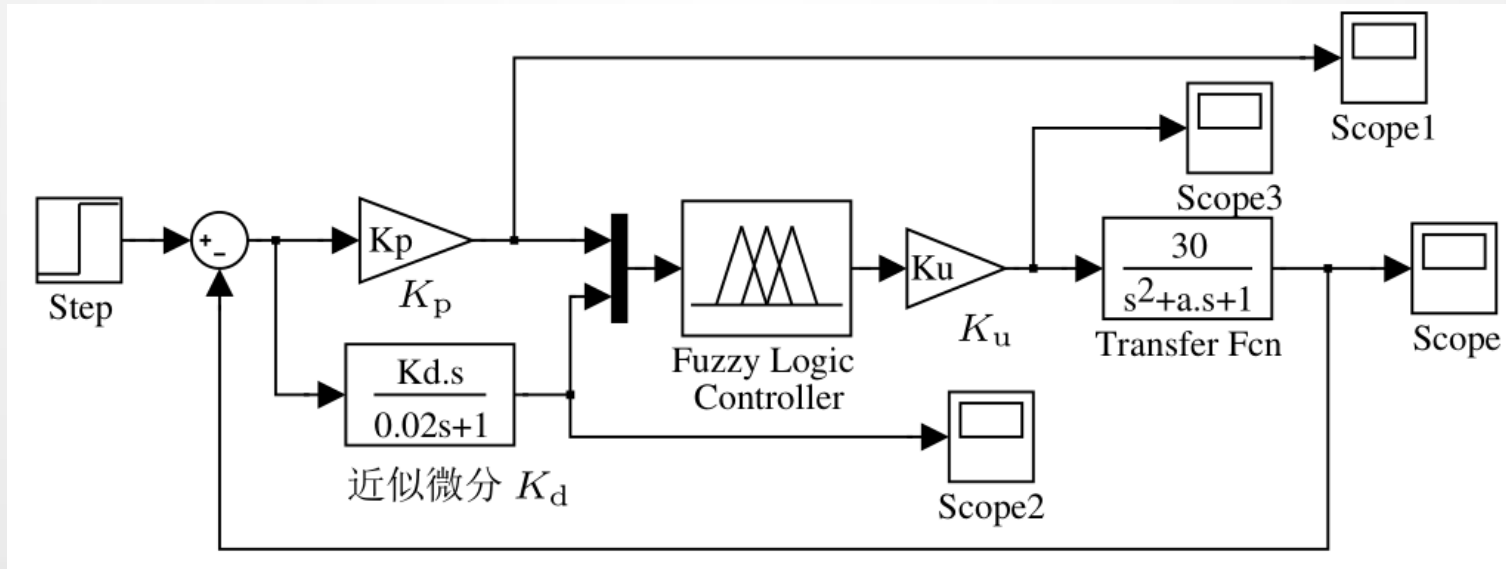
- 模糊推理表格
 - 每条模糊规则都是由 if then 语句表示
 - 可以通过界面直接输入
 - 可以观察模糊推理规则曲面或图形显示
- 模糊推理系统的存储，File | Export
 - 后缀名为 *.fis
 - 现有模糊系统可以参考 c10fzpd.fis





例10-6 模糊PD控制仿真

- 受控对象 $G(s) = \frac{30}{s^2 + as}$, $a \in [5, 50]$
- 控制器参数 $K_p = 2$, $K_d = K_u = 1$
- Simulink 模型 (c10mfzpd.mdl)





不同参数的受控对象控制

➤ 读入模糊推理系统

 >> fuz=readfis('c10fzpd.fis'); a=5; Kp=2; Kd=1; Ku=1;

➤ 对不同的 a 进行仿真

➤ 取不同的 a 值, 如 $a=5, 10, 30$ 对系统仿真并观察仿真结果

➤ 如果受控对象不含有积分项 $G(s) = \frac{30}{s^2 + 5s + 1}$

➤ 控制器参数选择准则

➤ 可以与 OCD 结合选择控制器参数



模糊**PID**控制器设计

- 模糊 PID 控制器调节控制器参数 K_p, K_i, K_d
- 模糊PID控制器的参数表达式为

$$\begin{cases} K_p(k) = K_p(k-1) + \gamma_p(k)\Delta K_p \\ K_i(k) = K_i(k-1) + \gamma_i(k)\Delta K_i \\ K_d(k) = K_d(k-1) + \gamma_d(k)\Delta K_d \end{cases}$$

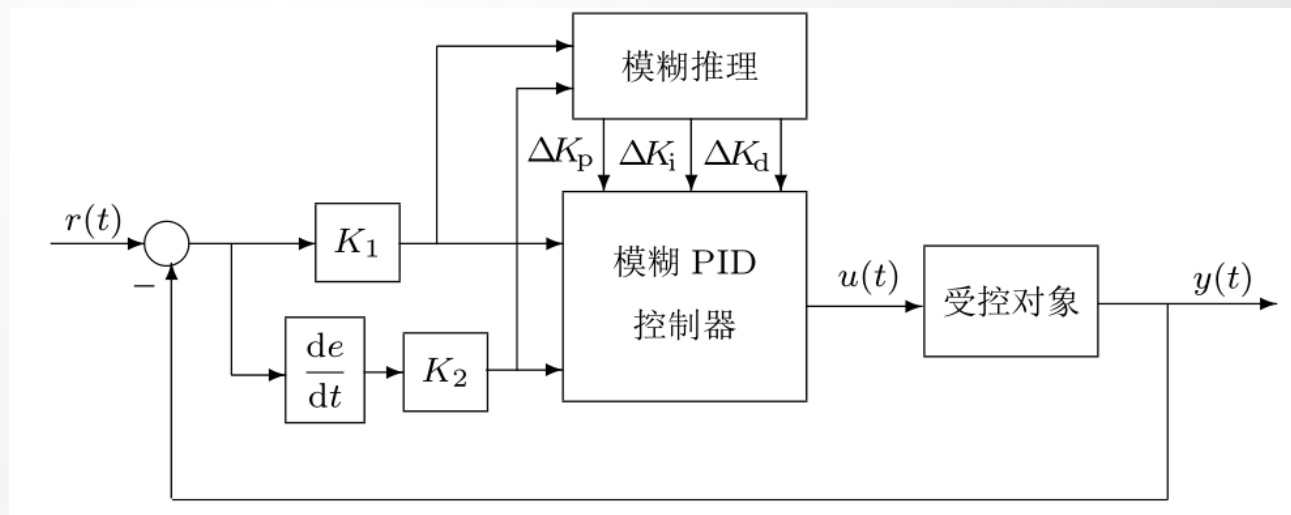
- 控制量计算

$$u(k) = K_p(k)e(k) + K_i(k) \sum_{i=0}^k e(i) + K_d(k) [e(k) - e(k-1)]$$



模糊PID控制器的结构

- 可以仿照增量PID形式 $x(k) = \sum_{i=0}^k e(i)$
- 控制量 $u(k) = K_p(k)e(k) + K_i(k)x(k) + K_d(k)[e(k) - e(k-1)]$
- 模糊PID控制系统





模糊控制小结

- 模糊逻辑基础
 - 论域、模糊集合、隶属函数
 - 模糊化、解模糊、模糊推理表格
- 模糊PD控制 `fuzzy()` —— 可视编辑
- 模糊PID控制器结构



国家精品课程/ 国家精品资源共享课程/ 国家级精品教材

国家级十一(二)五规划教材/ 教育部自动化专业教学指导委员会牵头规划系列教材

控制系统仿真与CAD

第十章 智能控制器设计方法

神经网络控制

Neural Network Control



主讲：薛定宇教授



神经网络及神经网络控制器设计

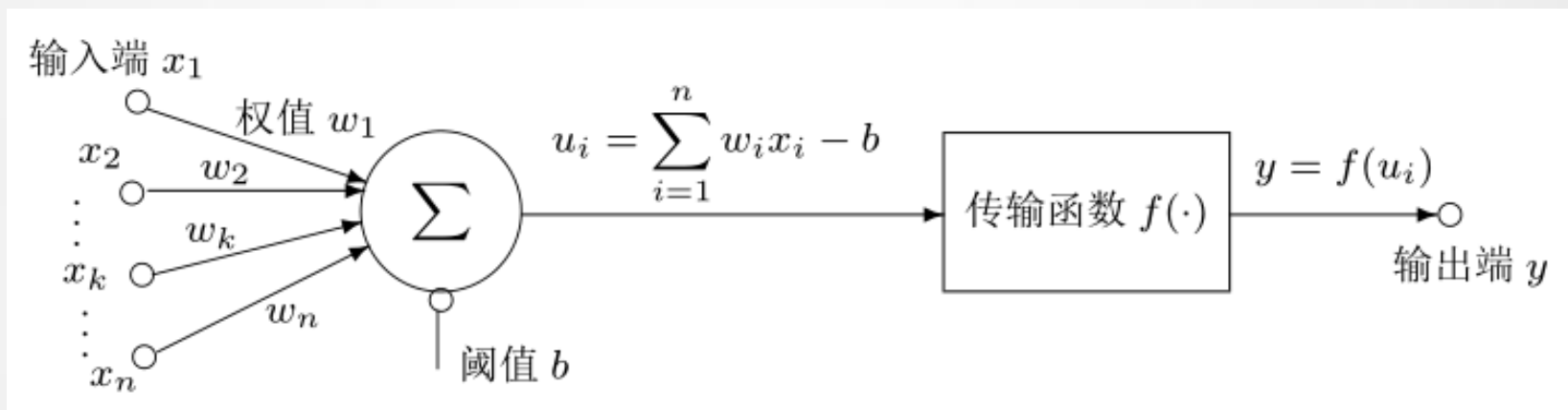
- 人工神经网络是在对复杂的生物神经网络研究和理解的基础上发展起来的
- 本节主要内容
 - 神经网络简介
 - 基于单个神经元的 PID 控制器设计
 - 基于反向传播神经网络的 PID 控制器
 - 基于径向基函数的神经网络的 PID 控制器



神经网络简介

➤ 单个人工神经元的数学表示

➤ 输入、输出、权值、阈值、激活函数



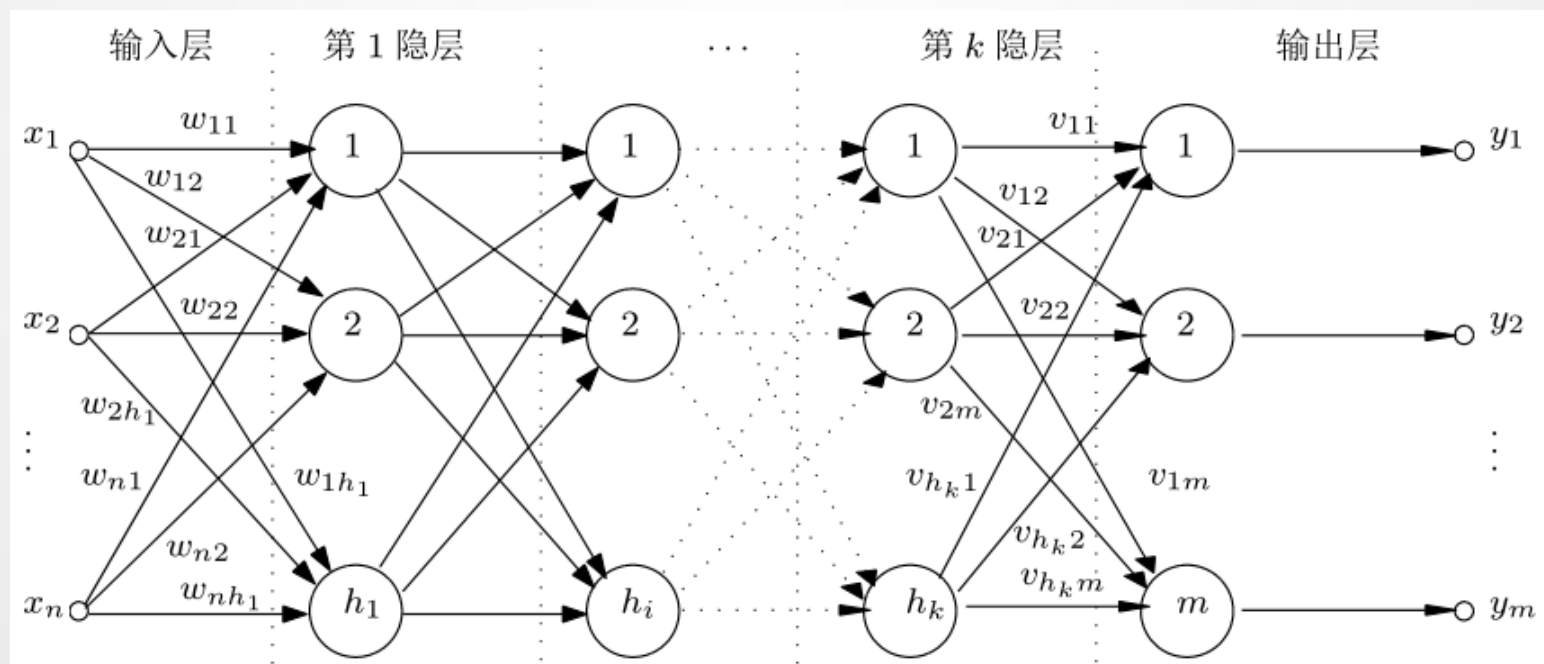
➤ 常用激活函数

$$f(x) = \frac{2}{1 + e^{-2x}} - 1 = \frac{1 - e^{-2x}}{1 + e^{-2x}}, \quad f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$



前馈神经网络

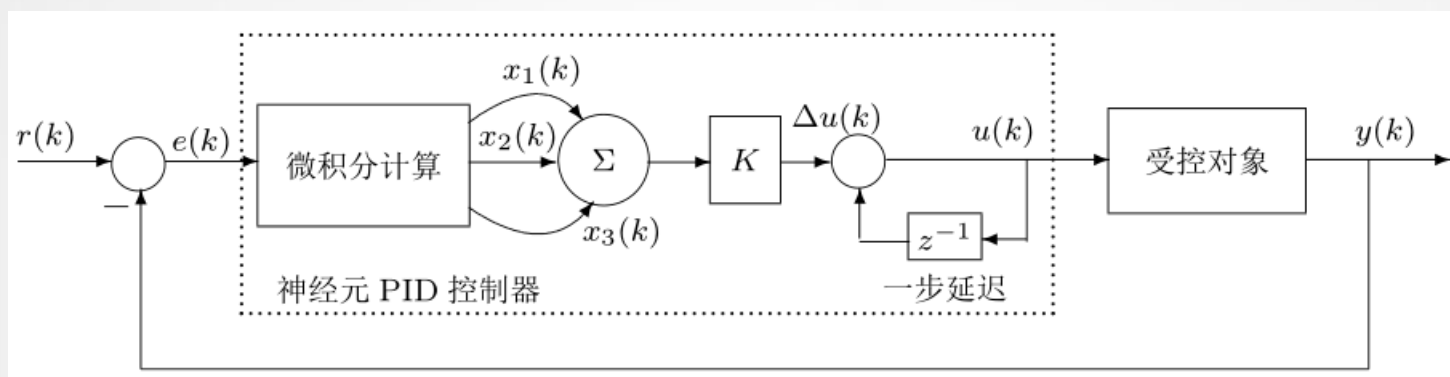
- 若干个神经元相互连接，则可以构成神经网络
- 反向传播（back propagation, BP）训练算法





基于单个神经元的PID控制器设计

➤ 神经元 PID 控制系统框图



➤ Hebb 学习速率

$$\begin{cases} w_1(k) = w_1(k-1) + \eta_p e(k) u(k) [e(k) - \Delta e(k)] \\ w_2(k) = w_2(k-1) + \eta_i e(k) u(k) [e(k) - \Delta e(k)] \\ w_3(k) = w_3(k-1) + \eta_d e(k) u(k) [e(k) - \Delta e(k)] \end{cases}$$



神经元控制的数学公式

➤ 微积分信号

$$x_1(k) = e(k), x_2(k) = \Delta e(k) = e(k) - e(k-1),$$

$$x_3(k) = \Delta^2 e(k) = e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)$$

➤ 控制律

$$u(k) = u(k-1) + K \sum_{i=1}^3 w_i^0(k) x_i(k)$$

➤ 归一化权值

$$w_i^0(k) = \frac{w_i(k)}{\sum_{i=1}^3 |w_i(k)|}$$



```
function [sys,x0,str,ts]=c10mhebb(t,x,u,flag,deltaK)
switch flag,
    case 0, [sys,x0,str,ts]=mdlInitializeSizes;
    case 2, sys=mdlUpdate(t,x,u,deltaK);
    case 3, sys = mdlOutputs(t,x,u);
    case {1, 4, 9}, sys = [];
    otherwise, error(['Unhandled flag = ',num2str(flag)]);
end;
```



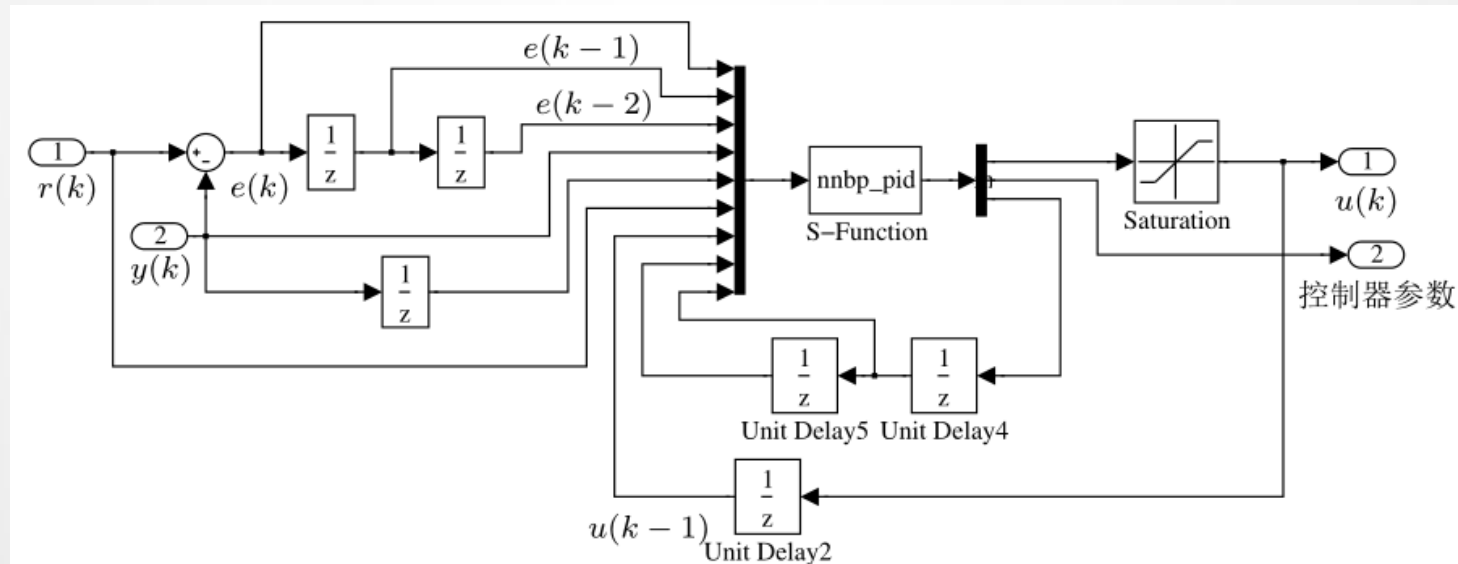
S-函数（续）

```
function [sys,x0,str,ts] = mdlInitializeSizes
sizes = simsizes;
sizes.NumContStates = 0; sizes.NumDiscStates = 3;
sizes.NumOutputs = 4; sizes.NumInputs = 4;
sizes.DirFeedthrough = 1; sizes.NumSampleTimes = 1;
sys = simsizes(sizes); x0 = [0.3*rand(3,1)];
str = []; ts = [-1 0];
function sys = mdlUpdate(t,x,u,deltaK)
sys=x+deltaK*u(1)*u(4)*(2*u(1)-u(2));
function sys = mdlOutputs(t,x,u)
xx= [u(1)-u(2) u(1) u(1)+u(3)-2*u(2)];
sys=[u(4)+0.12*xx*x/sum(abs(x)); x/sum(abs(x))];
```



基于反向传播神经网络的PID控制器

- 增量式PID控制器
$$u(k) = u(k-1) + K_p [e(k) - e(k-1)] + K_i e(k) + K_d [e(k) + e(k-2) - 2e(k-1)]$$
- Simulink模型 (c10bp_pid.mdl)





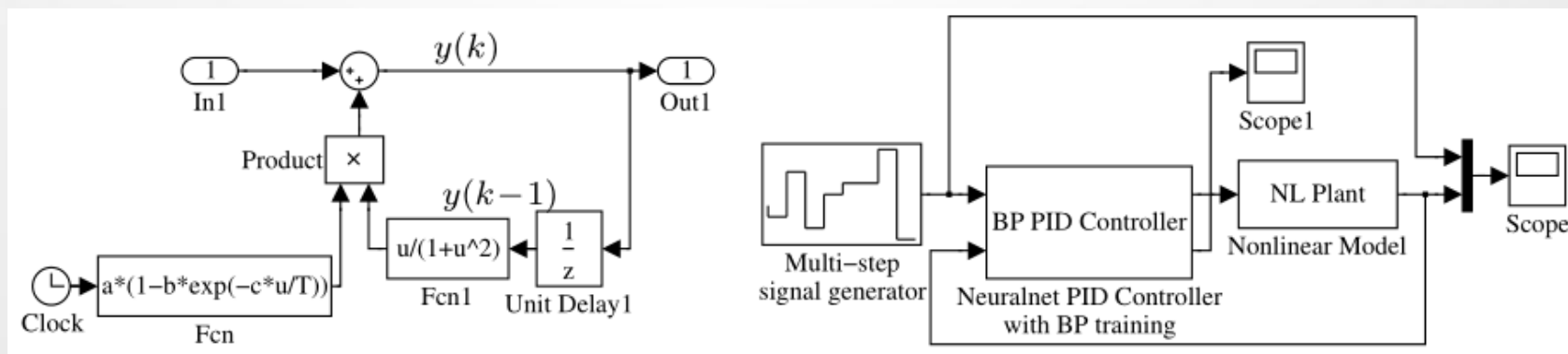
例10-9 BP PID控制系统仿真

➤ 非线性受控对象

$$y(t) = \frac{a(1 - be^{-ct/T})y(t-1)}{1 + y(t-1)^2} + u(t)$$

➤ 参数 $a = 1.2, b = 0.8, c = 0.1, T = 0.001$

➤ 仿真框图（c10bp_pid.mdl子模型）



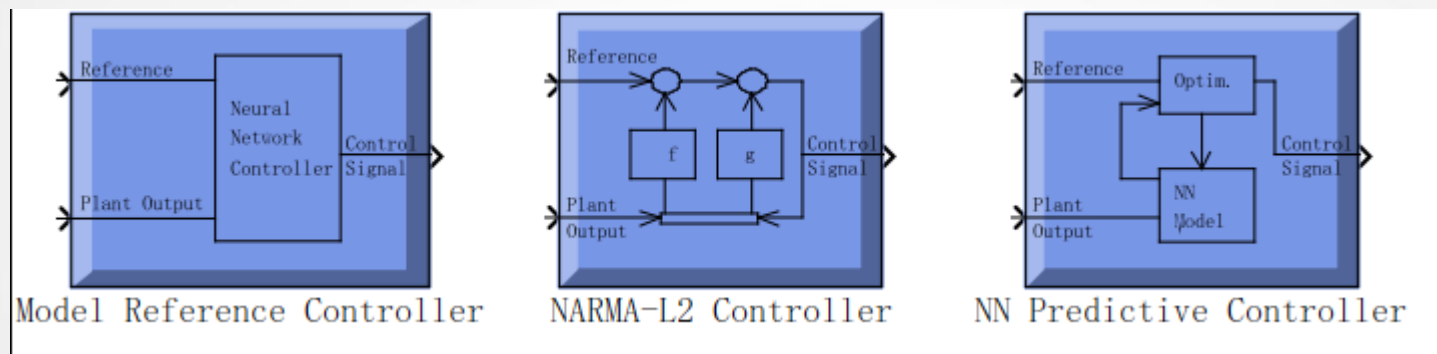


-



Simulink提供的控制器模块

➤ 打开模块





神经网络及控制小结

- 神经网络的基本概念
 - 神经元 —— 权值、阈值、激活函数
 - 神经网络 —— 网络结构、节点
- 不同的神经网络控制器
 - 单个神经元的控制器
 - 基于BP神经网络的控制器仿真模型
 - 基于径向基网络的控制器仿真模型

